

超快光脉冲的时域、光谱域与射频域信号分析 —— 复光场振幅

$A(t)$ 是连接三个测量域的纽带

OUTERI

2026 年 7 月 22 日

摘要

本文从超快光学中最基本却也最容易被混淆的一组关系出发——复光场振幅 $A(t)$ 与其傅里叶变换 $\tilde{A}(\omega)$ 构成傅里叶对，而非光功率——系统阐述时域光功率、光学频谱（OSA）和射频谱（PD + ESA）之间的数学联系与物理区别。核心结论为：

$$\mathcal{F}\{|A(t)|^2\} \neq |\tilde{A}(\omega)|^2$$

前者（经平方律探测后的傅里叶变换）对应 RF 谱，反映光强的周期性和强度噪声；后者（先傅里叶变换再取模平方）对应光学频谱，反映电场的频率分量。以此为基础，本文依次讨论“时域脉冲”在仿真与实验中的具体含义、OSA 丢失谱相位所导致的脉宽推断局限、锁模光频梳的形成条件、PD 平方律探测将光频梳映射为 RF 谐波梳的严格推导、单脉冲到 ESA 射频谱的泊松求和表述、PD 示波器波形与实际飞秒脉冲的本质区别、ESA 能/不能回答的问题、以及主动锁模、孤子锁模、调 Q 和调 Q 锁模四种机制在三个测量域中的不同表现。最后结合色散管理片上激光器的典型参数，说明 OSA、PD+ESA、自相关仪和光学外差测量各自回答的是不同物理问题。

目录

1 核心关系： $A(t) \longleftrightarrow \tilde{A}(\omega)$ 是傅里叶对	3
2 “时域脉冲”具体指什么	3
3 光谱仪（OSA）测到的光学频谱	4
3.1 复包络的傅里叶变换	4
3.2 OSA 丢失了谱相位	4
3.2.1 实例：两个光谱完全相同但时域不同的脉冲	4
4 锁模脉冲为什么在光谱上表现为光频梳	5
4.1 纵模的相干叠加	5
4.2 相干叠加 vs. 非相干叠加	5
4.3 载波-包络偏移频率 f_{CEO} 的物理起源	5

5 PD 为什么把光频梳变成射频信号	5
5.1 平方律探测的严格推导	5
5.2 拍频产生 RF 谐波	6
5.3 f_{CEO} 在直接光电探测中被消掉	6
6 从单脉冲到 ESA 射频谱的泊松求和推导	6
6.1 飞秒脉冲的 ESA 谐波为何不能直接换算脉宽	7
7 PD 示波器波形通常不是实际飞秒脉冲	7
8 ESA 射频谱究竟能说明什么	8
8.1 ESA 能判断的信息	8
8.2 ESA 不能单独确定的信息	8
8.3 从 RF 相位噪声推算定时抖动	8
9 三种（加一种）脉冲产生机制的对比分析	9
10 主动锁模	9
10.1 物理机制	9
10.2 基本特征	9
10.3 数值例子：10 GHz 主动锁模	10
11 孤子锁模	10
11.1 NLSE 与基态孤子解	10
11.2 Haus 主方程与 Kelly 边带	11
11.3 数值例子：100 fs 孤子脉冲	11
12 调 Q 脉冲	11
12.1 物理机制：速率方程	11
12.2 调 Q 脉冲的 RF 谱特征——与锁模的本质区别	11
12.3 数值例子：20 ns 调 Q 激光	12
13 调 Q 锁模：最容易误判的情况	12
13.1 数学模型	12
13.2 频域特征	12
13.3 如何避免误判	12
14 实例分析：色散管理片上锁模激光器	13
14.1 已知参数	13
14.2 梳齿数量的验证	13
14.3 三组测量回答不同的问题	13
14.4 两种“线宽”不可混淆	14

15 总结	14
参考文献	14
A 泊松求和公式的推导	15
B 定时抖动公式的推导	15

1 核心关系： $A(t) \longleftrightarrow \tilde{A}(\omega)$ 是傅里叶对

超快光学测量中最基本、也最容易被混淆的一组关系是：

$$\boxed{A(t) \longleftrightarrow \tilde{A}(\omega)} \quad (1)$$

互为傅里叶变换的是**复光场振幅** $A(t)$ ，不是光功率。由此派生出三个实验可测量：

$$P(t) = |A(t)|^2 \quad \text{时域光功率 (PD 直流耦合示波器)} \quad 4pt] S_{\text{opt}}(\omega) = |\tilde{A}(\omega)|^2 \quad \text{光学频谱 (OSA)} \quad 4pt] S_{\text{RF}}(f) \propto$$

这三个量的运算次序截然不同：

三个域的运算次序：

- **OSA**：先 $\mathcal{F}$ ，再 $|\cdot|^2$ ——测的是光场频谱模平方；
- **PD**：先 $|\cdot|^2$ ——测的是光场强度（功率），载波相位丢失；
- **ESA**：先 $|\cdot|^2$ ，再 $\mathcal{F}$ ，再 $|\cdot|^2$ ——测的是光功率随时间变化所包含的射频频率分量。

因此，光学频谱与射频谱不是同一个频谱，只是由同一光场 $A(t)$ 通过不同运算得到。这一区分是理解锁模激光测量的关键。

2 “时域脉冲”具体指什么

实际电场可写为载波-包络形式：

$$E_{\text{real}}(t) = \text{Re} \{ A(t) e^{i\omega_0 t} \}, \quad (3)$$

其中：

- $\omega_0 = 2\pi\nu_0$ 是光载波角频率；
- $A(t) = |A(t)| e^{i\phi(t)}$ 是**缓慢变化的复包络** (slowly-varying complex envelope)；
- 仿真和理论分析中所说的“时域脉冲”通常指 $A(t)$ 或 $|A(t)|^2$ ，不是飞快振荡的实际光载波。

在 1550 nm 处：

$$\nu_0 = \frac{c}{\lambda} \approx 193.4 \text{ THz}, \quad T_0 = \frac{1}{\nu_0} \approx 5.17 \text{ fs}. \quad (4)$$

一个 300 fs 脉冲中大约包含几十个光学振荡周期。普通高速 PD 带宽只有数 GHz 至数十 GHz，完全跟不上 193 THz 的光载波，因此只能测量光学周期平均后的功率：

$$P(t) = \frac{n\varepsilon_0 c A_{\text{eff}}}{2} |A(t)|^2. \quad (5)$$

在光纤激光仿真中，常将 A 归一化使 $|A(t)|^2 = P(t)$ ，单位直接取 W。

3 光谱仪（OSA）测到的光学频谱

3.1 复包络的傅里叶变换

复包络的傅里叶变换定义为：

$$\tilde{A}(\Omega) = \int_{-\infty}^{\infty} A(t) e^{-i\Omega t} dt, \quad \Omega = \omega - \omega_0. \quad (6)$$

光谱仪测量的是功率谱密度：

$$S_{\text{opt}}(\omega) \propto |\tilde{A}(\omega)|^2. \quad (7)$$

3.2 OSA 丢失了谱相位

OSA 只保留傅里叶变换的幅度，完全丢失了谱相位：

$$\phi_{\text{spec}}(\omega) = \arg \tilde{A}(\omega). \quad (8)$$

因此，仅凭 OSA 光谱不能唯一确定时域脉冲。

3.2.1 实例：两个光谱完全相同但时域不同的脉冲

设有两个脉冲：

$$\tilde{A}_1(\Omega) = |\tilde{A}(\Omega)|, 4pt] \tilde{A}_2(\Omega) = |\tilde{A}(\Omega)| e^{i\phi_2 \Omega^2/2}.$$

它们在 OSA 上完全相同，但第二个脉冲具有二阶谱相位（线性啁啾）。对于高斯脉冲，实际脉宽与变换极限脉宽的关系为：

$$\tau = \tau_{\text{TL}} \sqrt{1 + \left(\frac{4 \ln 2 \phi_2}{\tau_{\text{TL}}^2} \right)^2}, \quad (10)$$

其中 τ_{TL} 是变换极限脉宽（ $\phi_2 = 0$ ）。即使光谱完全不变， ϕ_2 仍可使脉冲展宽数倍乃至数十倍。

重要结论

宽光谱不等于短脉冲。必须同时测量谱相位，或使用自相关（autocorrelator）、FROG、SPIDER、d-scan 等方法才能完整表征脉冲。

4 锁模脉冲为什么在光谱上表现为光频梳

4.1 纵模的相干叠加

设腔内有一组纵模：

$$E^{(+)}(t) = \sum_m a_m e^{i(2\pi\nu_m t + \phi_m)}. \quad (11)$$

锁模的本质要求是不同纵模之间具有稳定的相位关系。在理想锁模状态下：

$$\nu_m = f_{\text{CEO}} + m f_{\text{rep}}, \quad (12)$$

其中：

- f_{rep} ：脉冲重复频率，通常等于腔自由光谱范围（FSR）；
- f_{CEO} ：载波-包络偏移频率（Carrier-Envelope Offset）；
- m ：光梳线编号（ $m \sim 10^5 - 10^6$ ）。

4.2 相干叠加 vs. 非相干叠加

若各纵模相位近似满足线性关系 $\phi_m = \phi_0 + m\phi_1$ ，所有纵模在特定时刻相干叠加，形成周期性短脉冲。

设共有 M 个等振幅纵模：

- 相干叠加（锁模）：峰值场 $\propto M$ ，峰值功率 $\propto M^2$ ；
- 非相干随机相位（非锁模多纵模）：平均功率 $\propto M$ 。

所以“很多纵模同时振荡”不自动等于锁模；必须有稳定的纵模相位关系。Haus 的经典综述系统给出了这一主方程框架 [1]。

4.3 载波-包络偏移频率 f_{CEO} 的物理起源

由于群速度与相速度的差异，脉冲包络在每个往返中以群速度 v_g 传播，而载波以相速度 v_p 传播。每经过一个腔往返，载波相位相对于包络峰值滑移 $\Delta\phi_{\text{CEO}}$ ：

$$f_{\text{CEO}} = \frac{f_{\text{rep}}}{2\pi} \Delta\phi_{\text{CEO}} = f_{\text{rep}} \left(\frac{L}{v_g} - \frac{L}{v_p} \right) \frac{\omega_0}{2\pi} \pmod{f_{\text{rep}}}. \quad (13)$$

f_{CEO} 的测量通常需要 $f-2f$ 等非线性自参考方法，普通 PD + ESA 无法直接测量 [2], [3]。

5 PD 为什么把光频梳变成射频信号

5.1 平方律探测的严格推导

理想线性光电探测器满足平方律。更实际的模型为：

$$i(t) = \mathcal{R} \int h_{\text{PD}}(t - t') P(t') dt' + n(t), \quad (14)$$

其中：

- $\mathcal{R} = \eta e / (h\nu_0)$: 响应度 (A/W), η 为量子效率;
- $h_{\text{PD}}(t)$: PD 的脉冲响应 (由载流子渡越时间和 RC 时间常数决定);
- $n(t)$: 散粒噪声、热噪声等的总和。

将多纵模光场代入平方律 (忽略 PD 带宽限制和噪声, 先看理想情况):

$$i(t) \propto \left| \sum_m a_m e^{i2\pi\nu_m t} \right|^2 = \underbrace{\sum_m |a_m|^2}_{\text{直流项}} + \underbrace{\sum_{m \neq n} a_m a_n^* e^{i2\pi(\nu_m - \nu_n)t}}_{\text{拍频项}}.$$

5.2 拍频产生 RF 谐波

因为 $\nu_m - \nu_n = (m - n)f_{\text{rep}}$, 所以 PD 输出包含:

$$f_{\text{rep}}, 2f_{\text{rep}}, 3f_{\text{rep}}, \dots \quad (16)$$

对于第 k 次射频谐波, 其复振幅为:

$$I_k \propto \sum_m a_{m+k} a_m^*. \quad (17)$$

关键理解: 射频信号是所有相隔 k 根光梳线之间拍频的**相干叠加**, 而不是某一根光梳线直接“变成”了射频。

5.3 f_{CEO} 在直接光电探测中被消掉

$$(f_{\text{CEO}} + (m + k)f_{\text{rep}}) - (f_{\text{CEO}} + mf_{\text{rep}}) = kf_{\text{rep}}. \quad (18)$$

所以 f_{CEO} 在直接光电探测中消掉了。普通 PD + ESA 能测 f_{rep} , 但一般不能直接测 f_{CEO} ; f_{CEO} 的测量通常需要 $f-2f$ 干涉等非线性自参考方法 [2], [3]。

6 从单脉冲到 ESA 射频谱的泊松求和推导

设单个光功率脉冲为 $p(t)$, 周期 T_{rep} :

$$P(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} p(t - nT_{\text{rep}}). \quad (19)$$

令 $f_{\text{rep}} = 1/T_{\text{rep}}$, $E_p = \int p(t) dt$ (单脉冲能量)。根据泊松求和公式:

$$\tilde{P}(f) = \frac{1}{T_{\text{rep}}} \sum_k \tilde{p}(kf_{\text{rep}}) \delta(f - kf_{\text{rep}}). \quad (20)$$

经过 PD 及微波链路后:

$$I(f) = \frac{\mathcal{R}}{T_{\text{rep}}} \sum_k H_{\text{PD}}(kf_{\text{rep}}) \tilde{p}(kf_{\text{rep}}) \delta(f - kf_{\text{rep}}). \quad (21)$$

因此 ESA 上第 k 个谐波的功率满足：

$$P_{\text{RF},k} \propto \mathcal{R}^2 |H_{\text{PD}}(kf_{\text{rep}})|^2 |\tilde{p}(kf_{\text{rep}})|^2. \quad (22)$$

这说明 ESA 谐波包络同时受两部分影响：

- (1) 光功率脉冲形状 $\tilde{p}(f)$ （单脉冲强度傅里叶变换）；
- (2) PD、电缆、放大器和 ESA 的总频率响应 $H_{\text{PD}}(f)$ 。

6.1 飞秒脉冲的 ESA 谐波为何不能直接换算脉宽

对于很短的飞秒脉冲，在电子学可测范围（通常至 ~ 50 GHz）内通常满足：

$$kf_{\text{rep}} \tau_p \ll 1, \quad (23)$$

于是 $\tilde{p}(kf_{\text{rep}}) \approx E_p$ （所有低次谐波幅度几乎相同）。此时 ESA 上各谐波的衰减主要反映 PD 和微波链路带宽，而不是飞秒脉宽。

这就是为什么不能用“ESA 上看到了十次谐波”直接计算 300 fs 脉宽。直接探测超短脉冲列的严格噪声和射频推导可参考 Quinlan et al. [4]。

7 PD 示波器波形通常不是实际飞秒脉冲

PD 的近似上升时间由带宽决定：

$$t_r \approx \frac{0.35}{B_{\text{PD}}}. \quad (24)$$

示例： $B_{\text{PD}} = 12$ GHz 的 PD， $t_r \approx 29$ ps。如果输入脉冲只有 100 fs，PD 输出不会呈现 100 fs 宽度，而是呈现约几十皮秒的电子脉冲响应：

$$i(t) \approx \mathcal{R} E_p h_{\text{PD}}(t). \quad (25)$$

PD 输出脉冲的面积仍与光脉冲能量成正比（ $\int i(t) dt \propto E_p$ ），但输出波形宽度主要是探测器响应。

PD + 示波器能/不能做什么

能做：

- 确认脉冲周期 f_{rep} 和脉冲存在性；
- 观察调 Q 包络和脉冲幅度稳定性；
- 检测脉冲缺失（dropout）和多脉冲。

不能做：

- 测量飞秒或皮秒脉宽；
- 飞秒脉宽需要自相关仪、FROG、SPIDER 等光学方法。

8 ESA 射频谱究竟能说明什么

ESA 测量的是光电流（或微波电压）的功率谱密度：

$$S_i(f) = \lim_{T \rightarrow \infty} \frac{1}{T} |I_T(f)|^2. \quad (26)$$

8.1 ESA 能判断的信息

稳定锁模时，ESA 出现窄的 f_{rep} 及其谐波峰。由此可以判断：

- 重复频率 f_{rep} （精确值）；
- 脉冲列是否周期稳定（谐波峰是否尖锐、有无分裂）；
- 是否存在低频调 Q 包络（kHz–MHz 区间的额外峰）；
- 是否有多脉冲或脉冲能量振荡（ $f_{\text{rep}}/2$ 等处出现亚谐波峰）；
- 重复频率相位噪声和定时抖动（从 f_{rep} 谐波的线宽和噪声基底推算）；
- 谐波锁模阶数（若 f_{rep} 峰微弱但 qf_{rep} 峰很强）。

8.2 ESA 不能单独确定的信息

- 飞秒脉宽（需要光学自相关等方法）；
- 光学谱相位（ESA 无相位信息）；
- 是否达到变换极限；
- 每根光梳线的绝对光学线宽（需要光学外差测量）；
- f_{CEO} （需要 f - $2f$ 干涉等非线性方法）。

8.3 从 RF 相位噪声推算定时抖动

如果重复频率信号写为：

$$V(t) = V_0 \cos[2\pi f_{\text{rep}} t + \phi(t)], \quad (27)$$

则相位波动 $\phi(t)$ 对应的时间误差为：

$$\delta t(t) = \frac{\phi(t)}{2\pi f_{\text{rep}}}. \quad (28)$$

由单边带相位噪声 $L(f)$ （单位：dBc/Hz）可计算积分定时抖动：

$$\sigma_t = \frac{1}{2\pi f_{\text{rep}}} \sqrt{2 \int_{f_1}^{f_2} 10^{L(f)/10} df}. \quad (29)$$

经典射频噪声分析参见 von der Linde [5] 和 Paschotta [6]。

9 三种（加一种）脉冲产生机制的对比分析

主动锁模、孤子锁模和调 Q 脉冲不是同一分类层级的概念：

表 1: 四种脉冲产生机制的分类依据与特征对比

类型	分类依据	核心机制	典型时间尺度	ESA 主要特征
锁模方式	外部调制器 周期性调制 损耗或相位	ps-ns, MHz-GHz	强窄线位于 调制频率及 谐波 孤子锁模	主动锁模 脉冲整形机制
反常色散与 Kerr 非线性平衡	fs-ps, MHz-GHz	清洁的 f_{rep} 谐波 列调 Q	储能释放机制	先低 Q 储能, 再高 Q 快速释放
ns- μ s, Hz-MHz	主要在 f_Q 及其谐波 调 Q 锁模	两种动力学共存	调 Q 包络中包含锁模子脉冲	慢包络 + 快脉冲列
f_Q 、 f_{rep} 同时出现, f_{rep} 周围有 f_Q 边带				

10 主动锁模

10.1 物理机制

主动锁模通过电光或声光调制器在腔内产生周期性损耗窗口：

$$\ell(t) = \ell_0 + \Delta\ell[1 - \cos(\Omega_m t)]. \quad (30)$$

当调制频率 $\Omega_m \approx q \Omega_{\text{FSR}}$ 时（ $q = 1$ 基频锁模， $q > 1$ 谐波锁模），脉冲每次经过调制器时都落在低损耗窗口中。

10.2 基本特征

- 重复频率主要由外部射频源和腔长共同决定；
- RF 线通常与驱动源高度相关，相位噪声受限于微波源；
- 定时抖动可被低噪声微波源压低；

- 脉冲通常近似高斯形，但并非必然是孤子；
- 调制频率失谐会引起脉冲漂移、展宽或超模噪声。

理论基础参见 Kuizenga & Siegman [7]。

10.3 数值例子：10 GHz 主动锁模

假设： $f_{\text{rep}} = 10 \text{ GHz}$ ， $P_{\text{avg}} = 20 \text{ mW}$ ， $\tau_{\text{FWHM}} = 2 \text{ ps}$ 。

单脉冲能量：

$$E_p = \frac{P_{\text{avg}}}{f_{\text{rep}}} = \frac{20 \text{ mW}}{10 \text{ GHz}} = 2 \text{ pJ}. \quad (31)$$

高斯脉冲 $E_p = 1.0645 P_0 \tau_{\text{FWHM}}$ ，峰值功率：

$$P_0 \approx \frac{2 \text{ pJ}}{1.0645 \times 2 \text{ ps}} \approx 0.94 \text{ W}. \quad (32)$$

若为变换极限高斯脉冲 ($\Delta\nu \cdot \tau_{\text{FWHM}} = 0.441$)：

$$\Delta\nu \approx \frac{0.441}{2 \text{ ps}} = 220.5 \text{ GHz}, \quad \Delta\lambda \approx 1.77 \text{ nm (@ } 1550 \text{ nm}). \quad (33)$$

12 GHz PD 通常只能响应直流和 10 GHz 基频，示波器上可能接近正弦波，而不是清晰的 2 ps 脉冲。

11 孤子锁模

11.1 NLSE 与基态孤子解

在忽略增益、损耗和滤波的理想反常色散介质中，脉冲演化由非线性薛定谔方程 (NLSE) 描述：

$$\frac{\partial A}{\partial z} = -i \frac{\beta_2}{2} \frac{\partial^2 A}{\partial t^2} + i\gamma |A|^2 A, \quad \beta_2 < 0. \quad (34)$$

基态孤子解为：

$$A(z, t) = \sqrt{P_0} \text{sech}\left(\frac{t}{T_0}\right) e^{iz/(2L_D)}, \quad (35)$$

孤子阶数 $N^2 = \gamma P_0 T_0^2 / |\beta_2| = 1$ (基态孤子条件)。由此：

$$P_0 = \frac{|\beta_2|}{\gamma T_0^2}, \quad E_p = 2 P_0 T_0, \quad \tau_{\text{FWHM}} = 2 \ln(1 + \sqrt{2}) T_0 \approx 1.763 T_0. \quad (36)$$

变换极限 sech^2 脉冲的时间-带宽积：

$$\Delta\nu \cdot \tau_{\text{FWHM}} = 0.315. \quad (37)$$

11.2 Haus 主方程与 Kelly 边带

实际锁模激光器是耗散系统，需用 Haus 主方程描述增益、损耗、饱和吸收和滤波的平衡 [1], [8]。孤子仅是色散与非线性平衡形成的脉冲整形状态。色散管理孤子的更全面综述见 Turitsyn et al. [9]。

周期性腔元件对孤子产生扰动时，光谱上可能出现 **Kelly 边带** [10]。但“没有明显 Kelly 边带”不等于不是孤子——色散管理腔中的相位匹配条件可能受到抑制。

11.3 数值例子：100 fs 孤子脉冲

假设： $f_{\text{rep}} = 100 \text{ MHz}$, $P_{\text{avg}} = 10 \text{ mW}$, $\tau_{\text{FWHM}} = 100 \text{ fs}$ 。

$$E_p = \frac{10 \text{ mW}}{100 \text{ MHz}} = 100 \text{ pJ}, 4pt]T_0 = \frac{100 \text{ fs}}{1.763} \approx 56.7 \text{ fs}, 4pt]P_0 = \frac{E_p}{2T_0} \approx 881 \text{ W}.$$

变换极限光谱宽度：

$$\Delta\nu = \frac{0.315}{100 \text{ fs}} = 3.15 \text{ THz}, \quad \Delta\lambda \approx 25.2 \text{ nm (@ } 1550 \text{ nm}). \quad (39)$$

对于 12 GHz PD：

- 示波器只能看到约 29 ps 的电子响应，完全无法分辨 100 fs 脉宽；
- ESA 可看见 100 MHz、200 MHz、300 MHz... 谐波；
- 这些谐波不能直接重构 100 fs 光脉冲——它们受限于 PD 带宽，不是脉宽的量度。

12 调 Q 脉冲

12.1 物理机制：速率方程

调 Q 的核心不是纵模相位锁定，而是通过调制腔损耗来控制储能与释放。反转粒子数 N 和腔内光子数 S 的耦合速率方程为：

$$\frac{dN}{dt} = R_p - \frac{N}{\tau_f} - \sigma_e v_g N S, 4pt] \frac{dS}{dt} = \left[\Gamma \sigma_e v_g N - \frac{1}{\tau_p(t)} \right] S + \beta_{\text{sp}} \frac{N}{\tau_f}.$$

低 Q 状态下， τ_p 小、腔损耗大，光子不能积累但反转粒子数持续升高。突然提高 Q 后，阈值下降，光子数快速增长并耗尽反转，形成高能量巨脉冲。

经典参考：McClung & Hellwarth [11], Degnan [12]。

12.2 调 Q 脉冲的 RF 谱特征——与锁模的本质区别

调 Q 激光器的各纵模之间无固定相位关系。虽然每个纵模对 $(m, m+k)$ 仍会产生频率为 $k \cdot \Delta\nu_{\text{FSR}}$ 的拍频信号，但由于各纵模的相位 ϕ_m 随机且统计独立：

$$\mathcal{F}[i(t)](f) \propto \sum_{m,n} |a_m| |a_n| \delta(f - |\nu_m - \nu_n|) e^{i(\phi_m - \phi_n)}, 4pt] \mathbb{E}[|i(f)|^2] \propto \sum_{m,n} |a_m|^2 |a_n|^2 \approx N^2 \cdot \overline{|a|^4}.$$

结果是 RF 谱为平滑的宽带连续谱，不形成离散频率梳。这与锁模激光器的锐利 RF 谐波形成鲜明对比。

12.3 数值例子：20 ns 调 Q 激光

假设： $f_Q = 20 \text{ kHz}$ ， $P_{\text{avg}} = 1 \text{ W}$ ， $\tau_Q = 20 \text{ ns}$ 。

$$E_Q = \frac{1 \text{ W}}{20 \text{ kHz}} = 50 \mu\text{J}, 4pt] P_0 \approx \frac{E_Q}{1.0645 \tau_Q} \approx 2.35 \text{ kW}.$$

ESA 主要看到 20 kHz、40 kHz、60 kHz...，而不是由腔长决定的数百 MHz 或 GHz 锁模重复频率。

20 ns 高斯脉冲的变换极限带宽仅约 $\Delta\nu_{\text{TL}} \approx 22 \text{ MHz}$ 。但实际调 Q 激光可能因多纵模同时振荡、动态频率啁啾和空间烧孔效应表现出远超 22 MHz 的 OSA 光谱宽度。这个光谱宽度不能像理想锁模脉冲那样直接换算脉宽。

13 调 Q 锁模：最容易误判的情况

13.1 数学模型

调 Q 锁模 (Q-switched mode-locking, QML) 的光功率可近似写为：

$$P(t) = Q(t) \sum_n p(t - nT_{\text{rep}}), \quad (43)$$

其中 $Q(t)$ 是缓慢的调 Q 包络 (ns- μs 尺度)， $p(t)$ 是单个锁模子脉冲 (fs-ps 尺度)。

13.2 频域特征

频域中乘积对应卷积，因此在 ESA 上：

- 低频区出现 f_Q 及其谐波；
- 高频区出现 f_{rep} ；
- 每个 kf_{rep} 周围出现间隔为 f_Q 的边带；
- f_{rep} 射频峰可能仍然很高 ($> 60 \text{ dB}$ 信噪比)，但脉冲能量在慢时间尺度上剧烈振荡。

13.3 如何避免误判

仅报告“在 f_{rep} 处有一个 60 dB 信噪比射频峰”仍不足以排除调 Q 锁模。还需完成以下检查：

- (1) 将 ESA 起始频率降至接近 DC，检查 kHz-MHz 低频区是否有额外峰；
- (2) 用长时间窗示波器 ($\sim \mu\text{s}$ -ms) 查看是否存在脉冲包络调制；
- (3) 检查 f_{rep} 峰周围是否存在规则的 f_Q 边带；
- (4) 测量逐脉冲能量或 RF 相位噪声——QML 的相位噪声通常显著高于 CW 锁模。

14 实例分析：色散管理片上锁模激光器

以典型色散管理片上锁模激光器的参数为例，说明各测量量之间的关系。

14.1 已知参数

- $f_{\text{rep}} = 1.2 \text{ GHz}$;
- ESA 上分辨出超过十次 f_{rep} 谐波;
- 光谱 3-dB 带宽 $\Delta\nu = 1.14 \text{ THz}$ ($\Delta\lambda \approx 9.5 \text{ nm @ } 1550 \text{ nm}$);
- 约包含 950 根光梳线;
- 时域模拟呈 sech^2 轮廓;
- 光栅处啁啾换符号 (色散管理);
- 未观察到调 Q 不稳定性。

14.2 梳齿数量的验证

$$\frac{\Delta\nu}{f_{\text{rep}}} = \frac{1.14 \text{ THz}}{1.2 \text{ GHz}} \approx 950. \quad (44)$$

PD 中相邻梳齿两两拍频，全部贡献到 1.2 GHz 基频；相隔两根的梳齿贡献到 2.4 GHz，以此类推。因此 ESA 上出现十多个谐波是自然结果。

14.3 三组测量回答不同的问题

表 2: 不同测量手段回答的物理问题

测量手段	回答的问题	注意事项
		OSA
光谱有多宽？有多少根梳齿？	不能单独确定脉宽 PD + ESA	脉冲列是否以 1.2 GHz 周期稳定重复？
不能测量飞秒脉宽 自相关仪/FROG	脉冲究竟有多短？是否达到变换极限？	需先经色散补偿 f_{rep} 相位噪声
脉冲到达时间有多稳定？（定时抖动）	反映脉冲列整体稳定性 光学外差	单根光梳线的光学线宽和频率漂移
同时包含 f_{rep} 和 f_{CEO} 的噪声贡献		

14.4 两种“线宽”不可混淆

- 重复频率 RF 线宽：描述脉冲列定时稳定性，由 PD + ESA 在 f_{rep} 处直接测量；
- 单根光梳线的光学线宽：描述单频光的相干性，需用窄线宽 CW 参考激光进行光学外差测量，结果同时包含 f_{rep} 、 f_{CEO} 及其他腔噪声的贡献。

15 总结

本文的核心信息可凝练为以下一组方程：

$$A(t) \longleftrightarrow \tilde{A}(\omega) \quad \text{复光场傅里叶对——一切分析的出发点}$$
$$4pt|A(t)|^2 = P(t) \quad \text{时域光功率 (PD 直流输出)}$$
$$4pt$$

其中最容易被忽略的核心不等式为：

$$\mathcal{F}\{|A(t)|^2\} \neq |\tilde{A}(\omega)|^2 \quad (46)$$

前者（RF 谱）是光谱场的频差自相关，反映重复频率和强度噪声；后者才是光学频谱。理解这一区分，是正确判读锁模激光测量数据的前提。

参考文献

- [1] H. A. Haus, “Mode-locking of lasers,” *IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics*, vol. 6, no. 6, pp. 1173–1185, 2000. DOI: [10.1109/2944.902165](https://doi.org/10.1109/2944.902165)
- [2] S. T. Cundiff and J. Ye, “Colloquium: Femtosecond optical frequency combs,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 75, no. 1, pp. 325–342, 2003. DOI: [10.1103/RevModPhys.75.325](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.325)
- [3] N. R. Newbury and B. R. Washburn, “Theory of the frequency comb output from a femtosecond fiber laser,” *IEEE Journal of Quantum Electronics*, vol. 41, no. 11, pp. 1388–1402, 2005. DOI: [10.1109/JQE.2005.857657](https://doi.org/10.1109/JQE.2005.857657)
- [4] F. Quinlan et al., “Exploiting shot noise correlations in the photodetection of ultrashort optical pulse trains,” *Journal of the Optical Society of America B*, vol. 30, no. 6, pp. 1775–1785, 2013. DOI: [10.1364/JOSAB.30.001775](https://doi.org/10.1364/JOSAB.30.001775)
- [5] D. von der Linde, “Characterization of the noise in continuously operating mode-locked lasers,” *Applied Physics B*, vol. 39, pp. 201–217, 1986. DOI: [10.1007/BF00697487](https://doi.org/10.1007/BF00697487)
- [6] R. Paschotta, “Noise of mode-locked lasers (part i/ii),” *Applied Physics B*, vol. 79, pp. 153–173, 2004. DOI: [10.1007/s00340-004-1548-9](https://doi.org/10.1007/s00340-004-1548-9)
- [7] D. J. Kuizenga and A. E. Siegman, “Fm and am mode locking of the homogeneous laser – part i: Theory,” *IEEE Journal of Quantum Electronics*, vol. 6, no. 11, pp. 694–708, 1970. DOI: [10.1109/JQE.1970.1076343](https://doi.org/10.1109/JQE.1970.1076343)

- [8] E. P. Ippen, “Principles of passive mode locking,” *Applied Physics B*, vol. 58, pp. 159–170, 1994. DOI: [10.1007/BF01081309](https://doi.org/10.1007/BF01081309)
- [9] S. K. Turitsyn, B. G. Bale, and M. P. Fedoruk, “Dispersion-managed solitons in fibre systems and lasers,” *Physics Reports*, vol. 521, no. 4, pp. 135–203, 2012. DOI: [10.1016/j.physrep.2012.09.004](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2012.09.004)
- [10] S. M. J. Kelly, “Characteristic sideband instability of periodically amplified average soliton,” *Electronics Letters*, vol. 28, no. 8, pp. 806–807, 1992. DOI: [10.1049/el:19920508](https://doi.org/10.1049/el:19920508)
- [11] F. J. McClung and R. W. Hellwarth, “Giant optical pulsations from ruby,” *Journal of Applied Physics*, vol. 33, no. 3, pp. 828–829, 1962. DOI: [10.1063/1.1777174](https://doi.org/10.1063/1.1777174)
- [12] J. J. Degnan, “Optimization of passively q-switched lasers,” *IEEE Journal of Quantum Electronics*, vol. 31, no. 11, pp. 1890–1901, 1995. DOI: [10.1109/3.469267](https://doi.org/10.1109/3.469267)

A 泊松求和公式的推导

周期脉冲串 $P(t) = \sum_n p(t - nT_{\text{rep}})$ 的傅里叶变换:

$$\tilde{P}(f) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_n p(t - nT_{\text{rep}}) e^{-i2\pi ft} dt = \sum_n e^{-i2\pi fnT_{\text{rep}}} \int_{-\infty}^{\infty} p(t') e^{-i2\pi ft'} dt' = \tilde{p}(f) \sum_n e^{-i2\pi fnT_{\text{rep}}}. \quad (47)$$

由泊松求和公式: $\sum_n e^{-i2\pi fnT_{\text{rep}}} = \frac{1}{T_{\text{rep}}} \sum_k \delta(f - k/T_{\text{rep}})$ 。代入即得式 (20)。

B 定时抖动公式的推导

设重复频率信号 $V(t) = V_0 \cos[2\pi f_{\text{rep}}t + \phi(t)]$ 。相位噪声单边带功率谱 $L(f)$ (单位: dBc/Hz) 定义为 $L(f) = 10 \log_{10}[S_{\phi}(f)/2]$, 其中 $S_{\phi}(f)$ 是 $\phi(t)$ 的双边带功率谱密度。

均方相位抖动: $\langle \phi^2 \rangle = 2 \int_{f_1}^{f_2} S_{\phi}(f) df = 2 \int_{f_1}^{f_2} 2 \cdot 10^{L(f)/10} df$ 。

均方时间抖动: $\sigma_t^2 = \langle \phi^2 \rangle / (2\pi f_{\text{rep}})^2$, 即式 (29)。